**— RJEŠENJA —**

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

## KAKAV ČUDAN PLIN…

**Cilj:** Načiniti kemijske probe te na temelju opažanja, zaključaka i ponuđenih informacija odrediti identitet krutine **X**, plina **Y**, tekućina **W, A**, **B** i **C** te aniona **Q** i iona **O**.

**Pribor:** stalak za epruvete, 6 epruveta (**E1**, **E2, E3, E4, E5** i **E6**), 5 plastičnih bočica za dokapavanje, Erlenmeyerova tikvica od 250 mL, gumeni čep 35/30 s dvjema rupama, dvije staklene cjevčice različite duljine – ∅ (vanjski) = 8 mm, držač od bakrene žice, malena epruveta, plastična štrcaljka spojena s pipetom, gumica za dokapavanje

**Kemikalije:** destilirana voda, krutina **X**, tekućina **A**, tekućina **B**, tekućina **C**, tekućina **K**, tekućina **L**, univerzalni indikatorski papir (SKALA 1 i SKALA 2)

**Najbolje je prvo pročitati sve KORAKE i sva PITANJA i ZADATKE i promisliti, a tek onda početi s rješavanjem problema. No, svatko može raditi kako mu odgovara…**

**KORAK 1.** U Erlenmeyerovoj je tikvici 25 mL destilirane vode. Na njezinoj unutarnjoj stijenci nalazi se komadić navlaženoga univerzalnog indikatorskog papira (SKALA 2). U **malenoj epruveti koja visi na čepu** nalazi se uzorak krutine **X** mase 350 mg. **Zabilježi opažanja**.

Uzorak je tvari X sitan bijeli prah.

**0,5 bodova**

**KORAK 2.** Malo vode iz Erlenmeyerove tikvice prenesi u epruvetu **E1** (do navedene oznake) u kojoj je i komadić univerzalnoga indikatorskog papira (SKALA 1). To napravi s pomoću štrcaljke na koju je spojena pipeta. **Ne otvaraj tikvicu,** nego vodu usiši kroz cjevčicu i to kroz onu koja prolazi kroz čep i ulazi u vodu.
Kolika je pH-vrijednost uzorka vode iz Erlenmeyerove tikvice?

pH = 5,5

**Za očitanje u intervalu od 5,0 do 6,0.** **0,5 bodova**

**KORAK 3.** Kroz drugu cjevčicu koja prolazi kroz čep, onu koja ide izravno u malenu epruveticu u kojoj je uzorak krutine **X,** dokapaj 10 kapi tekućine **A** i potom na cjevčicu navuci gumicu za dokapavanje. **Zabilježi opažanja**.

Dolazi do burne reakcije i pojave bezbojnih mjehurića. Čuje se pucketanje. Unutarnja stijenka tikvice lagano se orosi, a indikatorski papir koji se nalazi na njoj s vremenom pocrveni (pH-vrijednost je približno 1).

**bezbojni mjehurići** **0,5 bodova**
**zamijećeno pucketanje** **0,5 bodova**
**orošenje stijenke tikvice** **0,5 bodova**
**promjena boje indikatora** **0,5 bodova**
**pH-vrijednost (ispod 3)** **0,5 bodova**

**PRIJE NEGO ŠTO NASTAVIŠ S POKUSOM TREBA PROĆI NAJMANJE 10 MINUTA.
ZA TO VRIJEME RJEŠAVAJ ZADATKE I ODGOVARAJ NA PITANJA.**

**KORAK 4.** Tekućinu s dna Erlenmeyerove tikvice prenesi u epruvete **E2**, **E3** i **E5**. Epruvete napuni do oznaka. Ponovno se posluži štrcaljkom i malenom pipetom i **ne otvaraj tikvicu** nego tekućinu uzimaj s pomoću cjevčice koja prolazi kroz čep i ulazi u tekućinu.

**za svaki ispravno odmjeren volumen po 0,5 bodova** **3 × 0,5 bodova = 1,5 bodova**

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**KORAK 5.** U epruvetu **E2** dokapavaj vodenu otopinu kalijeva permanganata (**K**) u serijama od po 3 kapi. Nakon svakoga dokapavanja **zabilježi opažanja** i potom protresi sadržaj epruvete. Napravi 8 serija dokapavanja i protresanja. Na kraju ovoga KORAKA provjeri i pH-vrijednost reakcijske smjese.

S1 U prvih nekoliko dokapavanja dolazi do gotovo trenutnoga nestanka boje permanganata. Poslije se

S2 nakratko pojavljuje crvena boja, ali nestaje tijekom protresanja sadržaja epruvete. Potom se, uz crvenu

S3 boju, pojavljuje i smeđi talog, ali oboje nestaju tijekom protresanja sadržaja epruvete. Na kraju, nakon

S4 dodatka posljednjih dviju serija zadržavaju se i smeđi talog i crvena boja otopine. pH-vrijednost

S5 sadržaja epruvete porasla je i sad je oko 5.

S6 _____

S7 _____

S8 _____

Konačna je pH-vrijednost reakcijske smjese oko 5.

| | |
|---|---|
| **brzo obezbojenje u početku** | **0,5 bodova** |
| **pojava crvene boje i smeđega taloga** | **0,5 bodova** |
| **nestajanje crvene boje i smeđega taloga** | **0,5 bodova** |
| **zadržavanje crvene boje i taloga na kraju dokapavanja** | **0,5 bodova** |
| **porast pH-vrijednosti** | **0,5 bodova** |

**KORAK 6.** Kolika je pH-vrijednost tekućine u epruveti **E3** (i u njoj je već bio komadić univerzalnoga indikatorskog papira – SKALA 2).

pH = 1

| | |
|---|---|
| **pH-vrijednost manja od 3** | **0,5 bodova** |

**KORAK 7.** U epruvetu **E3** dokapaj 16 kapi vodene otopine kalijeva permanganata (**K**). Nakon toga dobro protresi sadržaj epruvete i dokapaj u nju još 10 kapi tekućine **B**. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina B bezbojna je i prozirna, a njezin dodatak prouzročuje pojavu bijeloga taloga. Dolazi i do porasta pH-vrijednosti reakcijske smjese.

| | |
|---|---|
| **za bezbojnost (ili prozirnost, ili oboje) tekućine B** | **0,5 bodova** |
| **za pojavu bijeloga taloga** | **0,5 bodova** |
| **porast pH-vrijednosti** | **0,5 bodova** |

**SAD OPET NAPRAVI STANKU S POKUSOM I RJEŠAVAJ ZADATKE I PITANJA.**

**KORAK 8.** U epruvetu **E4,** u kojoj je nekoliko mililitara destilirane vode i komadić univerzalnoga indikatorskog papira (SKALA 2), dokapaj 2 kapi tekućine **A** i potom 10 kapi vodene otopine srebrova nitrata. **Zabilježi opažanja**.

Tekućina A bezbojna je i prozirna. Kad je dodamo u destiliranu vodu, vidi se razlika u gustoći, ali se izgubi.

Univerzalni indikatorski papir pocrveni. Dodatak vodene otopine srebrova nitrata prouzročuje pojavu bijeloga

| | |
|---|---|
| **da je tekućina A bezbojna (ili prozirna ili oboje)** | **0,5 bodova** |
| **razlika u gustoći** | **0,5 bodova** |
| **da indikator pocrveni** | **0,5 bodova** |
| **da nastaje bijeli talog** | **0,5 bodova** |

**SAD OPET NAPRAVI STANKU S POKUSOM I RJEŠAVAJ ZADATKE I PITANJA.**

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**KORAK 9.** U epruvetu **E5** prvo dokapaj 30 kapi tekućine **C**, protresi njezin sadržaj i potom u nju dokapaj 105 kapi Lugolove otopine (**L**) u serijama od po 15 kapi. Nakon svake serije protresi sadržaj epruvete. **Zabilježi opažanja.**

S1 Tekućina C bezbojna je i prozirna. Dodatak tekućine C ne prouzročuje vidljivu promjenu. Tijekom
S2 dodavanja Lugolove otopine nakratko se pojavljuje žuto, a poslije i zelenkasto obojenje. Na kraju se,
S3 nakon što je dodana sva količina Lugolove otopine, sadržaj epruvete trajno oboji plavo (ljubičasto, zeleno,
S4 crno).
S5
S6
S7

da je tekućina C bezbojna (ili prozirna ili oboje) 0,5 bodova
dodatak tekućine C ne prouzročuje promjenu 0,5 bodova
pojava zelenkastoga obojenja koje nestaje 0,5 bodova
trajno obojenje sadržaja epruvete 0,5 bodova

**KORAK 10.** U epruvetu **E6**, u kojoj već ima malo destilirane vode, dokapaj 30 kapi tekućine **C** i potom 1 kap Lugolove otopine (**L**). **Zabilježi opažanja.**

Dodatak Lugolove otopine odmah oboji sadržaj epruvete 6 u plavo (zeleno, crno).

brzo obojenje sadržaja epruvete E6 0,5 bodova

## KAKAV ČUDAN PLIN…
## (zadatci i pitanja)

**ZADATAK 1.** Tvar **X** ionski je spoj, njezina formulska jedinka ima relativnu molekulsku masu 126,04. Izračunaj množinu formulskih jedinki tvari **X** u uzorku. Maseni je udio natrija u čistoj tvari **X** 0,3648. Izračunaj koliko atoma natrija sadržava jedna formulska jedinka tvari **X**?

$N(\mathrm{Na}) = M_r(\text{formulska jedinka}) \cdot w(\text{Na u formulskoj jedinki}) / A_r(\mathrm{Na}) = (126{,}04 \cdot 0{,}3648) / 22{,}99 = 1{,}999 \rightarrow 2$

$N$(atomi Na) = 2

za točno izračunan broj atoma natrija 0,5 bodova

**ZADATAK 2.** Objasni rezultat određivanja pH-vrijednosti uzorka vode u epruveti **E1**.

Voda je blago kisela zbog otopljenoga ugljikova dioksida.

za točno objašnjenje 0,5 bodova

**PITANJE 1.** Zašto je došlo do promjene boje indikatorskoga papira koji se nalazio na unutarnjoj stijenci Erlenmeyerove tikvice?

Tijekom reakcije tvari X i tekućine A nastaje plin koji reagira s vodom navlaženoga indikatorskog papira te nastaje kisela otopina zbog koje indikatorski papir pocrveni.

da nastaje plin 0,5 bodova
da nastali plin reagira s vodom 0,5 bodova

**ZADATAK 3.** Na temelju opažanja iz KORAKA 6. imenuj kemijske vrste koje su sigurno prisutne u tekućini **W** koja se sada nalazi na dnu Erlenmeyerove tikvice.

To su oksonijevi ioni i molekule vode.

za oksonijeve ione 0,5 bodova
za molekule vode 0,5 bodova

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**PITANJE 2.** Kako je plin **Y**, koji se razvio tijekom kemijske promjene koja se dogodila u epruvetici, došao do komadića univerzalnoga indikatorskog papira na unutarnjoj stijenci Erlenmeyerove tikvice i do destilirane vode na njezinu dnu?

Difuzijom (difundirao je).
**za točan odgovor** **0,5 bodova**

**ZADATAK 4.** Tijekom kemijske promjene koja se dogodila u malenoj epruvetici izreagiralo je 40,0 % početne mase uzorka tvari **X**, a 51,1 % od te vrijednosti čini masa razvijenoga plina **Y**. Kolika je, u miligramima, masa razvijenoga plina **Y**?

*m*(plin **Y**) = 71,5 mg mg
**za povezivanje mase uzorka i mase izreagiranoga uzorka** **0,5 bodova**
**za povezivanje mase nastalog plina s masom izreagiranoga uzorka** **0,5 bodova**

**ZADATAK 5.** Molekule plina **Y** sastoje se od tri atoma. Polovicu mase jedne molekule plina **Y** čine atomi kisika. Napiši kemijsku formulu plina **Y**.

Kemijska formula plina **Y** je $SO_2$.
**za točan odgovor** **0,5 bodova**

**ZADATAK 6.** Napiši jednadžbu kemijske reakcije nastajanja tekućine **W** (reakcijom plina **Y** i destilirane vode). Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$SO_2(g) + 2\ H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + HSO_3^-(aq)$ ili $SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$
**za točno navedene reaktante i produkte** **0,5 bodova**
**za točno navedena agregacijska stanja svih reaktanata i produkata** **0,5 bodova**

**ZADATAK 7.** U tekućini **W** prisutni su jednovalentni anioni **Q**. Napiši njihovu kemijsku formulu.

Kemijska je formula aniona **Q**: $HSO_3^-$.
**za točnu kemijsku formulu aniona Q** **0,5 bodova**

**ZADATAK 8.** Napiši kemijsku formulu krutine **X**.

Kemijska je formula krutine **X** $Na_2SO_3$.
**Učenik mora povezati $M_r$ krutine X s podatcima koji su mu sada poznati (broj atoma natrija u formulskoj jedinki, broj atoma kisika i broj atoma sumpora u molekuli plina Y). Kad se to sve zbroji, ostaje razlika od 16 Da koju treba prepoznati kao jedan atom kisika.**
**odgonetnut broj atoma kisika u formulskoj jedinki tvari X** **0,5 bodova**
**točno napisana kemijska formula tvari X** **0,5 bodova**

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**ZADATAK 9.** Napiši kemijski naziv tekućine **W** koja je dobivena u Erlenmeyerovoj tikvici.

Dobivena je tekućina sumporasta (sulfitna) kiselina.
**točan kemijski naziv tekućine W** **0,5 bodova.**

**SADA SE VRATI U POKUS.**

**PITANJE 3.** Što zaključuješ o tekućini **A** na temelju rezultata KORAKA 8.?

Tekućina A je kiselina, a njezini anioni daju sa srebrovim ionima bijeli talog. To je vjerojatno klorovodična kiselina.
**da je tekućina A kiselina** **0,5 bodova**
**da anioni kiseline sa srebrovim ionima daju bijeli talog** **0,5 bodova**
**da je klorovodična kiselina** **0,5 bodova**
**Za nastavak rješavanja problema bitno je utvrditi da je tekućina A kiselina, a njezin identitet nije presudan.**

**ZADATAK 10.** Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom nastaje plin **Y**. Obavezno navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Na_2SO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + SO_2(g) + 3\ H_2O(l)$ ili $Na_2SO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow 2\ NaCl(aq) + SO_2(g) + H_2O(l)$
**da su prepoznati svi reaktanti i svi produkti** **0,5 bodova**
**da su točno navedena sva agregacijska stanja** **0,5 bodova**

**ZADATAK 11.** Tekućina **K** vodena je otopina tvari **Z**. Tvar **Z** sadržava katione rednoga broja 19. Osim njih, formulsku jedinku tvari **Z** čine atom još jednoga metala i atomi kisika. Maseni je udio atoma drugoga metala u formulskoj jedinki tvari **Z** 0,3476, a relativna je molekulska masa formulskih jedinki tvari **Z** 158,04. Odredi kemijsku formulu tvari **Z** i napiši njezin kemijski naziv.

Kemijska je formula tvari **Z** $KMnO_4$, a njezin je kemijski naziv kalijev permanganat.
**za prepoznate atome kalija** **0,5 bodova**
**za povezivanje masenoga udjela drugih atoma i $M_r$(Z)** **0,5 bodova**
**za točno određenu drugu vrstu atoma metala u tvari Z** **0,5 bodova**
**za povezivanje $M_r$(Z) s brojem atoma kisika u formulskoj jedinki tvari Z** **0,5 bodova**
**za točan kemijski naziv tvari Z** **0,5 bodova**

**ZADATAK 12.** Napiši kemijske formule svih kemijskih vrsta koje su prisutne u vodenoj otopini **K**.

$H_2O$, $K^+$, $MnO_4^-$
**za svaku točno navedenu kemijsku formulu po 0,5 bodova** **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

**PITANJE 4.** S kojom kemijskom vrstom reagiraju jednovalentni anioni **Q** tijekom KORAKA 5? Napiši kemijsku formulu te kemijske vrste i objasni svoj odgovor.

Kemijska formula: $MnO_4^-$
**za točnu identifikaciju reagirajuće vrste** **0,5 bodova**

Objašnjenje: Zato što se gubi boja permanganata.
**za točno objašnjenje** **0,5 bodova**

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**PITANJE 5.** Ima li još reaktanta koji sudjeluju u kemijskoj promjeni koja se događa tijekom dokapavanja vodene otopine kalijeva permanganata (**K**) u tekućinu **W** (KORAK 5.)? Pažljivo prouči opažanja (nastajanje plinova, pojava crvene boje, nastajanje taloga, indikatorski papir). Objasni svoj odgovor.

S obzirom na to da je na početku dokapavanja otopine permanganata tekućina kisela (pH ~ 1), a na kraju dokapavanja kiselost je manja (pH ~ 5) očito je da u kemijskoj promjeni sudjeluju i oksonijevi ioni.

navedeno da se mijenja kiselost tekućine W — 0,5 bodova
prepoznato da su i oksonijevi ioni reaktanti — 0,5 bodova

**ZADATAK 13.** Na temelju prethodnih odgovora i informacija u ovome zadatku odgonetni sve reaktante i produkte te napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš opisati kemijsku promjenu koja se događa tijekom KORAKA 5.?

Imaj na umu da su produkti ove kemijske reakcije sulfatni ioni i manganovi(II) ioni u brojevnome odnosu 5 : 2.
Osim ovih iona tijekom ove kemijske reakcije nastaju i četiri molekule vode.
Svim reaktantima i produktima navedi oznaku agregacijskoga stanja.

$5\ HSO_3^-(aq) + 2\ MnO_4^-(aq) + H_3O^+(aq) \rightarrow 5\ SO_4^{2-}(aq) + 2\ Mn^{2+}(aq) + 4\ H_2O(l)$

navedeni svi reaktanati — 0,5 bodova
navedeni svi produkti — 0,5 bodova
navedena agregacijska stanja svih reaktanata i produkata — 0,5 bodova
izjednačena jednadžba kemijske reakcije — 0,5 bodova

**ZADATAK 14.** U jednoj je bočici za dokapavanje Lugolova otopina. Nju dobijemo otapanjem joda u vodenoj otopini kalijeva jodida tijekom čega iz molekula joda i aniona prisutnih u otopini nastaju štapićasti troatomni jednovalentni ioni, **O**, zbog kojih je Lugolova otopina obojena žutosmeđe. Ioni **O** zajedno s molekulama škroba daju intenzivno plavo obojenje, a njihova je relativna molekulska masa 380,712. Napiši kemijsku formulu iona **O**.

Kemijska je formula iona **O**: $I_3^-$.

točna kemijska formula iona O — 0,5 bodova

**SADA SE, JOŠ JEDNOM PRIJE KRAJA, VRATI NA POKUS, OBAVI POSLJEDNJE KORAKE I ONDA DOVRŠI PITANJA I ZADATKE.**

**PITANJE 6.** Reagiraju li ioni **O** i anioni **Q** tijekom KORAKA 9.? Objasni svoj odgovor.

Da jer se obojenje pojavi tek tijekom dodavanja Lugolove otopine. Kada ne bi bilo te kemijske reakcije, odmah bi došlo do obojenja (kao i u epruveti E6).

za točan odgovor — 0,5 bodova
za dobro objašnjenje — 0,5 bodova

**PITANJE 7.** Tijekom KORAKA 7. dodavana je tekućina **B**. U toj su tekućini prisutni ioni kemijskog elementa čiji je redni broj 56. O kojim je ionima riječ? Napiši njihov kemijski znak.

To su ioni: $Ba^{2+}$.

za točan odgovor — 0,5 bodova

**ZADATAK 15.** Ioni iz PITANJA 7. regiraju sa sulfatnim ionima. Napiši jednadžbu te kemijske reakcije i navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$

za izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije — 0,5 bodova
za točno navedena sva agregacijska stanja — 0,5 bodova

**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus 2 za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

**PITANJE 8.** Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš objasniti promjenu opaženu tijekom KORAKA 8. Obavezno navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$

za izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije 0,5 bodova
za točno navedena sva agregacijska stanja 0,5 bodova

**PITANJE 9.** Navedi plinove koji su prisutni u reakcijskoj tikvici tijekom KORAKA 3.?

Dušik, kisik, klorovodik, sumporov(IV) oksid, argon.

za svaki naveden plin 0,5 bodova 5 × 0,5 = 2,5 bodova

**PITANJE 10.** Kakva smjesa se nalazi u epruveti **E2** na početku KORAKA 5., a kakva ne njegovu kraju?

Na početku KORAKA 5. u epruveti E2 homogena je smjesa, a na njegovu kraju je heterogena.

da je na početku homogena smjesa 0,5 bodova
da je na kraju heterogena smjesa 0,5 bodova

**TABLICA ZA PREGLED IDENTITETA TRAŽENIH TVARI I KEMIJSKIH VRSTA**

| | | |
|---|---|---|
| **TVAR X** | **PLIN Y** | **TEKUĆINA W** |
| **TEKUĆINA A** | **TEKUĆINA B** | **TEKUĆINA C** |
| **ANIONI Q** | **TVAR Z** | **IONI O** |

| 1. stranica | + | 2. stranica | + | 3. stranica | + | 4. stranica | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 5. stranica | + | 6. stranica | + | 7. stranica | = | Ukupni bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40 |